

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DAVID LAFAIETE LUSTOSA LISBOA
JHONY MORAES DA SILVA
JOÃO VÍTOR FERREIRA CALADO
KAUÃ LACERDA DE LIMA
RAFAEL DE SOUSA SILVA

RELATORIO DE APRESENTAÇÃO
SISTEMA GERENCIADOR DE LOJA - (SGL)

BRASÍLIA, DF

2026

DAVID LAFAIETE LUSTOSA LISBOA

JHONY MORAES DA SILVA

JOÃO VÍTOR FERREIRA CALADO

KAUÃ LACERDA DE LIMA

RAFAEL DE SOUSA SILVA

RELATORIO DE APRESENTAÇÃO

SISTEMA GERENCIADOR DE LOJA - (SGL)

Documento apresentado a Universidade Católica de Brasília, campus Taguatinga, como requisito para aprovação bimestral parcial no curso de Laboratório de Banco de Dados.

Orientador: Prof. Samuel Novais

BRASÍLIA, DF

2026

SUMÁRIO

1 DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO	5
1.1 DESCRIÇÃO	5
1.1.1 Escopo do Sistema Gerenciador de Loja (SGL)	5
1.1.2 Funcionalidades e Arquitetura Operacional.....	5
1.1.3 Diretrizes de Integridade e Regras Técnicas.....	6
1.2 REGRAS	6
2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL.....	9
3 DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL	9
3.1 TABELA PESSOA	9
3.2 TABELA VENEDOR.....	10
3.3 TABELA CLIENTE	10
3.4 TABELA FORNECEDOR	11
3.5 TABELA CATEGORIA	11
3.6 TABELA PRODUTO	12
3.7 TABELA FORNECEDOR_PRODUTO	12
3.8 TABELA PEDIDO	13
3.9 TABELA ITEM_PEDIDO.....	13
3.10 TABELA HISTORICO_STATUS_PEDIDO.....	14
3.11 TABELA PAGAMENTO	14
4 MODELO LÓGICO RELACIONAL	15
4.1 ESQUEMA RELACIONAL DERIVADO DO MER.....	15
4.2 JUSTIFICATIVA DE DECISÕES.....	16
4.3 MAPEAMENTO DE TODO RELACIONAMENTO N:N EM TABELA ASSOCIATIVA	16
4.3.1 Relacionamentos N:N Comuns.....	16
4.3.2 Relacionamentos N:N Fracos e Itens Dependentes	16
4.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE CHAVE NATURAL E CHAVE SUBSTITUTA EM CADA RELAÇÃO	17
5 VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO	17
5.1 DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS RELEVANTES DE CADA RELAÇÃO	17
5.1.1 Relação: Pessoa	17
5.1.2 Relação: Vendedor.....	18
5.1.3 Relação: Cliente	18
5.1.4 Relação: Fornecedor.....	19
5.1.5 Relação: Categoria	19
5.1.6 Relação: Produto	19

5.1.7 Relação Associativa: Fornecedor_Produto	20
5.1.8 Relação: Pedido	20
5.1.9 Relação Associativa: Item_Pedido	20
5.1.10 Relação Fraca: Historico_Status_Pedido	21
5.1.11 Relação: Pagamento	21
5.2 RELAÇÃO QUE TENHA SIDO DELIBERADAMENTE DESNORMALIZADA	21

1 DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

1.1 DESCRIÇÃO

1.1.1 Escopo do Sistema Gerenciador de Loja (SGL)

O **Sistema Gerenciador de Loja (SGL)** tem como objetivo fornecer uma solução centralizada e robusta para o gerenciamento das operações relacionadas à comercialização, fornecimento e logística de produtos. O sistema atende comerciantes no controle de entidades fundamentais, englobando clientes, vendedores e fornecedores. Além disso, gerencia estoques, o catálogo de produtos organizados por categorias hierárquicas, e assegura a rastreabilidade completa sobre pedidos, transações de pagamentos e histórico de movimentações.

1.1.2 Funcionalidades e Arquitetura Operacional

As operações principais do sistema estão divididas nos seguintes módulos:

- **Gestão de Pessoas, Clientes e Vendedores:** Permite o cadastro centralizado de pessoas físicas, garantindo a especialização de papéis entre *Clientes* (com data de cadastro controlada) e *Vendedores* (com credenciais de login e senha protegidas por hash), identificando claramente a autoria das vendas e o atendimento prestado.
- **Gestão de Fornecedores e Insumos:** Gerencia dados cadastrais e operacionais de empresas fornecedoras vinculadas ao vendedor responsável, mapeando condições de abastecimento, preço de custo do lote, quantidade e prazo de entrega.
- **Gestão de Categorias e Produtos:** Organiza o catálogo de produtos de forma hierárquica por meio de categorias e subcategorias (suportando autorrelacionamento), controlando preços unitários, descrições, status de comercialização e saldos de estoque.
- **Gestão de Pedidos e Itens:** Registra as vendas vinculando o cliente comprador e o vendedor responsável. O preço unitário do produto é congelado na tabela de itens no momento da transação para preservar o histórico financeiro, com cálculo automático de subtotais e desnormalização controlada do valor total do pedido.
- **Rastreabilidade e Pagamentos:** Controla cronologicamente o ciclo de vida dos pedidos através de um histórico de status auditável (*PENDENTE*, *PAGO*, *FINALIZADO*, *CANCELADO*) e processa transações financeiras com múltiplas modalidades e estados de processamento.

1.1.3 Diretrizes de Integridade e Regras Técnicas

O sistema foi concebido para assegurar a consistência dos dados tanto a nível de banco de dados (através de restrições de chave primária, estrangeira, restrições de verificação e unicidade) quanto na camada de aplicação. A modelagem prevê mecanismos rígidos para impedir inconsistências transacionais, como a inativação lógica de registros com vínculos históricos e o bloqueio de alterações em pedidos finalizados ou cancelados.

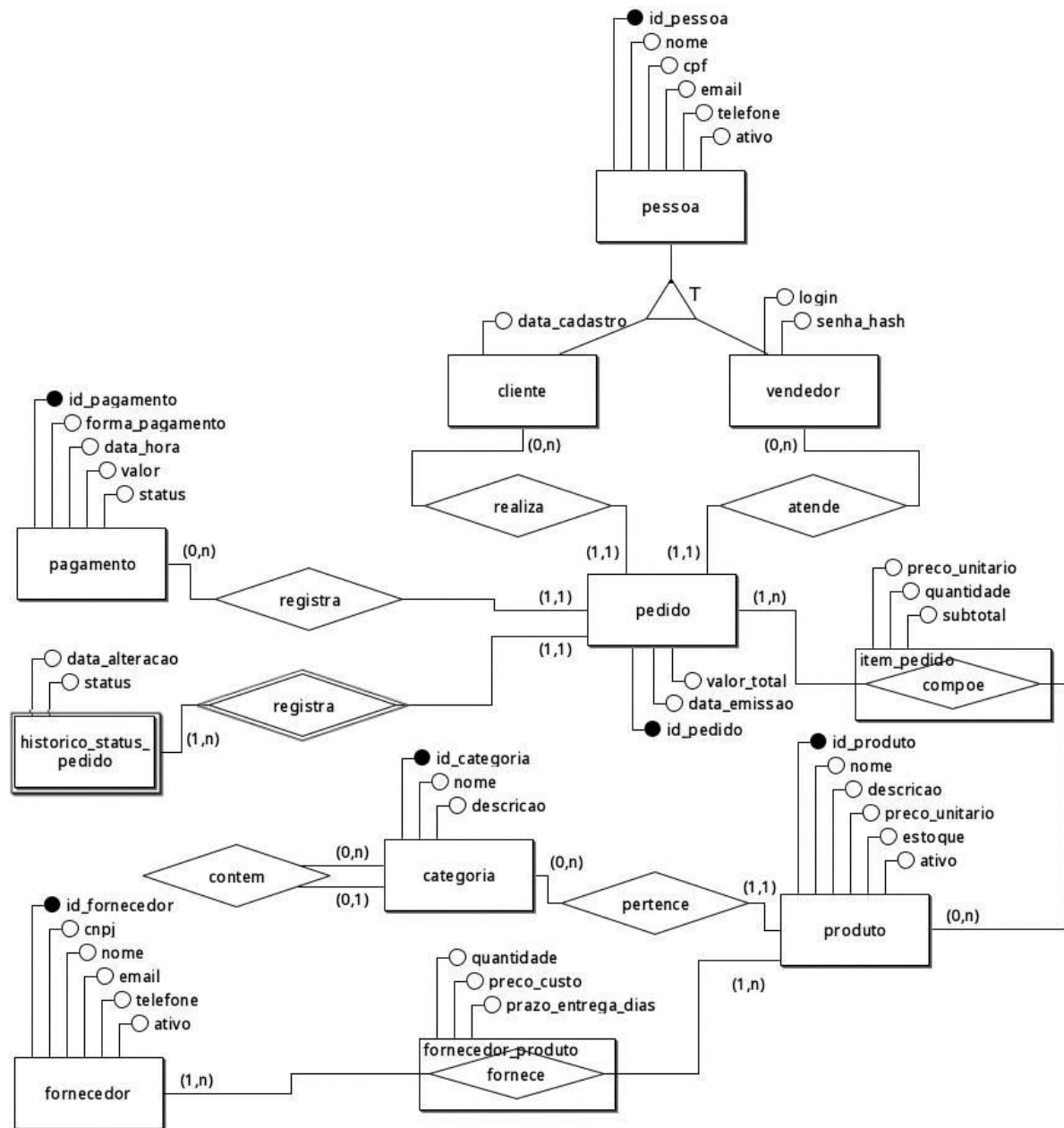
1.2 REGRAS

- **RN01** - O CPF cadastrado para uma pessoa deve ser único no sistema e possuir exatamente 11 dígitos numéricos.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (UNIQUE, CHECK via CHAR_LENGTH).
- **RN02** - O endereço de e-mail de uma pessoa deve ser obrigatório e único em todo o sistema.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (NOT NULL, UNIQUE).
- **RN03** - Todo vendedor deve possuir um login único e a sua senha de acesso armazenada em formato criptografado (hash).
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (NOT NULL, UNIQUE) / Aplicação.
- **RN04** - A data de cadastro do cliente deve ser atribuída automaticamente pelo sistema no momento do registro.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).
- **RN05** - A especialização da entidade Pessoa em Cliente e Vendedor é Total e Sobreposta, sendo obrigatório que toda pessoa cadastrada seja vinculada como Cliente, Vendedor ou ambos simultaneamente.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN06** - O CNPJ do fornecedor deve ser único no sistema (por vendedor) e possuir a extensão exata de 14 caracteres numéricos.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (UNIQUE, CHECK via CHAR_LENGTH).
- **RN07** - O endereço de e-mail de contato do fornecedor é obrigatório e não pode ser duplicado.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (NOT NULL) / Aplicação.

- **RN08** - O nome de cada categoria de produto deve ser único dentro do catálogo geral de cada vendedor.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (UNIQUE composto).
- **RN09** - Uma categoria pode se relacionar com outra categoria pai para permitir a estruturação de subcategorias hierárquicas.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (FOREIGN KEY autorreferenciada com ON DELETE SET NULL).
- **RN10** - O preço unitário de um produto e a sua quantidade em estoque não podem assumir valores negativos.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN11** - Apenas produtos com o indicador ativo marcado como verdadeiro e com estoque disponível podem ser selecionados para a criação de novos pedidos.
 - *Forma de implementação:* Consulta SQL / Aplicação.
- **RN12** - O relacionamento de fornecimento entre fornecedor e produto deve registrar quantidade maior que zero, preço de custo não-negativo e prazo de entrega superior a zero dias.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN13** - Todo pedido deve estar obrigatoriamente associado a um Cliente existente e a um Vendedor responsável.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (FOREIGN KEY, NOT NULL).
- **RN14** - Um pedido deve possuir pelo menos um item vinculado para ser processado e salvo no sistema.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN15** - A quantidade de cada item em um pedido deve ser estritamente maior do que zero unidades.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN16** - O preço unitário do produto deve ser copiado e congelado na tabela de itens do pedido no momento do cadastro para evitar alteração retroativa em vendas antigas.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados / Aplicação.
- **RN17** - O subtotal do item é obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário praticado na transação, devendo ser não-negativo e validado de forma consistente.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com validação de cálculo) / Aplicação.

- **RN18** - O valor total do pedido deve armazenar o somatório dos subtotais dos itens compostos como estratégia de desnormalização pontual para leitura otimizada.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK) / Aplicação.
- **RN19** - A confirmação de inclusão de um item no pedido deve abater automaticamente a quantidade vendida do estoque atual do produto.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN20** - Todo pedido recém-criado deve obrigatoriamente registrar um evento inicial no seu histórico com o status 'PENDENTE'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (DEFAULT) / Aplicação.
- **RN21** - Os valores aceitos para atualização do status no histórico do pedido são estritamente restritos a: 'PENDENTE', 'PAGO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com operador IN).
- **RN22** - O histórico de status de cada pedido é identificado por chave primária composta (id_pedido, data_alteracao) para garantir rastreabilidade cronológica auditável.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (PRIMARY KEY composta, FOREIGN KEY).
- **RN23** - Pedidos que atingirem o status 'FINALIZADO' ou 'CANCELADO' ficam bloqueados contra alteração de itens, quantidades ou valores associados.
 - *Forma de implementação:* Aplicação.
- **RN24** - O valor informado para qualquer transação de pagamento deve ser estritamente maior que zero.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK).
- **RN25** - As formas de pagamento aceitas pelo sistema são restritas a: 'DINHEIRO', 'CARTAO_CREDITO', 'CARTAO_DEBITO', 'PIX', 'BOLETO'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com operador IN).
- **RN26** - O estado de processamento da transação de pagamento é restrito aos valores: 'PROCESSANDO', 'APROVADO', 'RECUSADO', 'ESTORNADO'.
 - *Forma de implementação:* Banco de Dados (CHECK com operador IN).
- **RN27** - A remoção de pessoas, produtos ou fornecedores que possuam vínculos transacionais históricos deve ser realizada via inativação lógica através do atributo booleano ativo.
 - *Forma de implementação:* Consulta SQL / Aplicação.

2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL



3 DICIONÁRIO DE DADOS CONCEITUAL

3.1 TABELA PESSOA

Descrição: Armazena as informações cadastrais centrais e unificadas de todas as pessoas físicas registradas no sistema.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
----------	--------------------------------	--------------------	-----------------	-------------

id_pessoa	Identificador único da pessoa no sistema.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
nome	Nome completo da pessoa física.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	N/A
cpf	Cadastro de Pessoas Físicas da pessoa.	Texto fixo de 11 dígitos numéricos	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ). Validação por CHECK (tamanho = 11).
email	Endereço eletrônico para contato.	Texto (VARCHAR 120)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ).
telefone	Número de telefone para contato telefônico/WhatsApp.	Texto (VARCHAR 20)	Opcional	N/A
ativo	Indicador do estado de cadastro da pessoa.	Booleano (TRUE / FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE (Utilizado para inativação lógica).

3.2 TABELA VENEDOR

Descrição: Subclasse especializada da entidade pessoa, representando o colaborador responsável pelo atendimento e emissão de pedidos.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pessoa	Identificador único do vendedor (herdado de pessoa).	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK) e Chave Estrangeira (FK) referenciando pessoa(id_pessoa).
login	Nome de usuário único para autenticação na aplicação.	Texto (VARCHAR 50)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ).
senha_hash	Código criptografado da credencial de acesso.	Texto (VARCHAR 255)	Obrigatório	Criptografia gerada pela aplicação.

3.3 TABELA CLIENTE

Descrição: Subclasse especializada da entidade pessoa, representando o indivíduo que atua no papel de comprador de pedidos vinculado a um vendedor.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pessoa	Identificador único do cliente (herdado de pessoa).	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK) e Chave Estrangeira (FK) referenciando pessoa(id_pessoa).
id_vendedor	Identificador do vendedor responsável pelo cliente.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa). Composição de chave única com id_pessoa.
data_cadastro	Data e horário em que o registro como cliente foi realizado.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Gerado automaticamente no cadastro (CURRENT_TIMESTAMP).

3.4 TABELA FORNECEDOR

Descrição: Armazena os dados cadastrais das pessoas jurídicas responsáveis pelo fornecimento de produtos ao estoque, vinculadas a um vendedor.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_fornecedor	Identificador único do fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_vendedor	Identificador do vendedor responsável pelo cadastro do fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa).
cnpj	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.	Texto fixo de 14 dígitos numéricos	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ) composto com id_vendedor. Validação de tamanho (14).
nome	Razão social ou nome fantasia do fornecedor.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	N/A
email	Endereço eletrônico comercial de contato.	Texto (VARCHAR 120)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ).
telefone	Telefone de contato comercial.	Texto (VARCHAR 20)	Opcional	N/A
ativo	Indicador do estado de cadastro do fornecedor.	Booleano (TRUE / FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE (Utilizado para inativação lógica).

3.5 TABELA CATEGORIA

Descrição: Organiza o catálogo de produtos em agrupamentos lógicos e hierárquicos por meio de subcategorias.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_categoria	Identificador único da categoria.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_vendedor	Identificador do vendedor proprietário da categoria.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id_pessoa).
nome	Nome oficial da categoria de produtos.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	Chave Candidata / Único (UQ) composto com id_vendedor.
descricao	Detalhamento descritivo das características da categoria.	Texto (VARCHAR 255)	Opcional	N/A
id_categoria_pai	Identificador da categoria pai para	Inteiro positivo (> 0)	Opcional	Chave Estrangeira (FK) auto-referenciada em categoria(id_categoria). Permite

	estruturação hierárquica.			autorrelacionamento (0,1) a (0,n).
--	---------------------------	--	--	------------------------------------

3.6 TABELA PRODUTO

Descrição: Contém os dados dos produtos comercializados pelo sistema, incluindo preço unitário, categoria e estoque disponível.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_produto	Identificador único do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_vendedor	Identificador do vendedor proprietário do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando vendedor(id pessoa).
id_categoria	Identificador da categoria à qual o produto pertence.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando categoria.
nome	Nome comercial do produto.	Texto (VARCHAR 100)	Obrigatório	N/A
descricao	Especificações técnicas ou detalhes do produto.	Texto (VARCHAR 255)	Opcional	N/A
preco_unitario	Preço de venda unitário atual do produto.	Decimal monetário (≥ 0.00)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (≥ 0.00).
estoque	Quantidade atual física disponível no inventário.	Inteiro (≥ 0)	Obrigatório	Padrão 0, validação por restrição CHECK (≥ 0).
ativo	Indicador de disponibilidade do produto para vendas.	Booleano (TRUE / FALSE)	Obrigatório	Padrão TRUE.

3.7 TABELA FORNECEDOR_PRODUTO

Descrição: Entidade associativa resultante do relacionamento N:N entre fornecedor e produto, registrando as condições de abastecimento.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_fornecedor	Identificador do fornecedor parceiro.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; referenciando fornecedor. FK
id_produto	Identificador do produto fornecido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; referenciando produto. FK
id_vendedor	Identificador do vendedor associado à transação.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; referenciando vendedor. FK
quantidade	Volume de unidades disponibilizadas pelo fornecedor.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (> 0).

preco_custo	Preço de custo unitário cobrado pelo fornecedor.	Decimal monetário (≥ 0.00)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (≥ 0.00).
prazo_entrega_dias	Prazo estimado de reposição em dias.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Padrão 1, validação por restrição CHECK (> 0).

3.8 TABELA PEDIDO

Descrição: Registra a transação comercial de venda emitida por um vendedor para um cliente comprador.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pedido	Identificador único do pedido de venda.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_cliente	Identificador do cliente comprador.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Composição de FK referenciando cliente.
id_vendedor	Identificador do vendedor responsável pelo pedido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Composição de FK referenciando vendedor.
data_emissao	Data e hora em que a venda foi realizada.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Valor padrão é a data/hora do sistema (CURRENT_TIMESTAMP).
valor_total	Valor total consolidado do pedido.	Decimal monetário (≥ 0.00)	Obrigatório	Atributo desnormalizado para otimização de leitura. Padrão 0.00.

3.9 TABELA ITEM_PEDIDO

Descrição: Entidade associativa do relacionamento N:N entre pedido e produto, contendo a discriminação de cada item vendido.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pedido	Identificador do pedido vinculado.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK referenciando pedido.
id_produto	Identificador do produto vendido.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK referenciando produto.
quantidade	Quantidade comercializada de unidades do produto.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (> 0).
preco_unitario	Preço unitário praticado no momento da venda.	Decimal monetário (≥ 0.00)	Obrigatório	Valor congelado para garantir o histórico financeiro.
subtotal	Subtotal obtido por quantidade multiplicada pelo preço unitário.	Decimal monetário (≥ 0.00)	Obrigatório	Atributo derivado/desnormalizado validado por CHECK (subtotal = quantidade * preco unitario).

3.10 TABELA HISTORICO_STATUS_PEDIDO

Descrição: Entidade fraca que registra a linha do tempo e auditoria temporal de todas as mudanças no status do pedido.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pedido	Identificador do pedido ao qual o histórico pertence.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Parte da PK Composta; FK referenciando pedido.
data_alteracao	Marca temporal exata em que ocorreu a transição de status.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Parte da PK Composta (Discriminador Parcial). Padrão CURRENT_TIMESTAMP.
status	Situação do pedido no ciclo de vida.	Texto (VARCHAR 20): 'PENDENTE', 'PAGO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO'	Obrigatório	Validação por restrição CHECK baseada em lista de valores enumerados.

3.11 TABELA PAGAMENTO

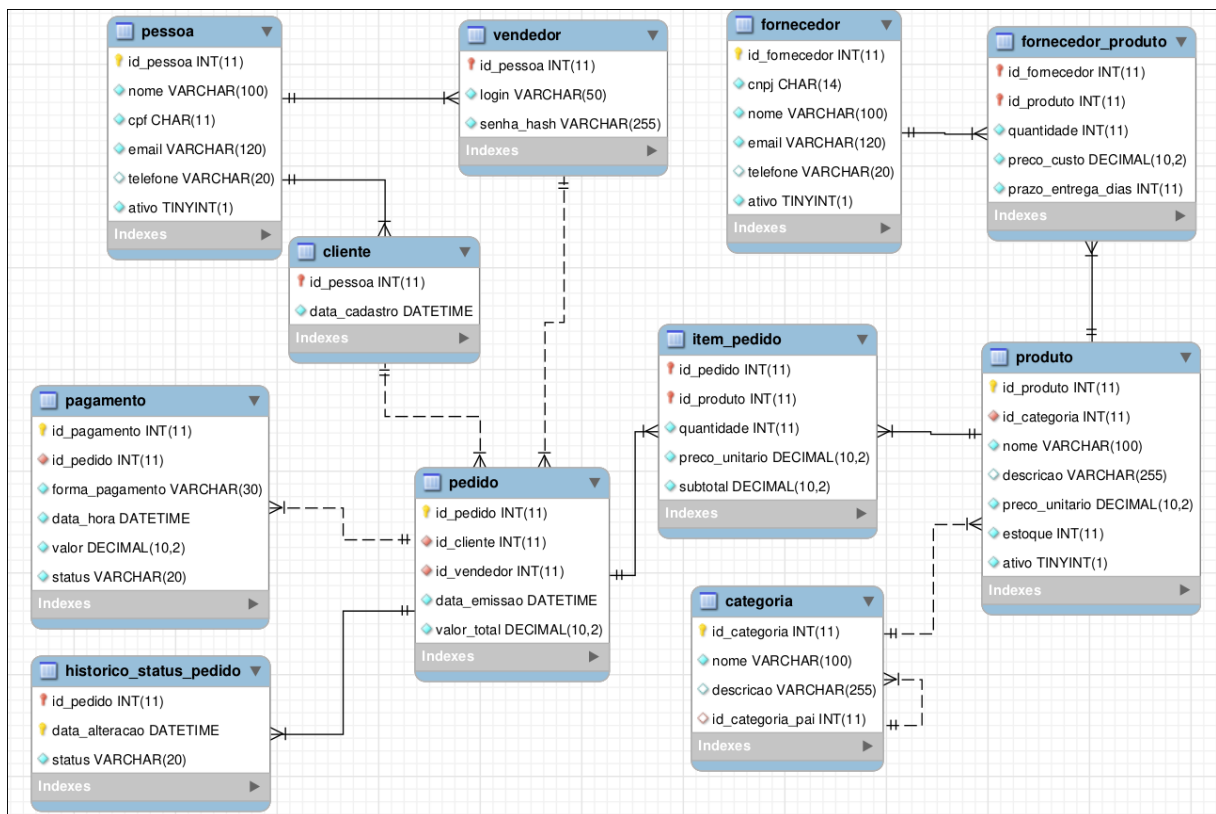
Descrição: Gerencia os recebimentos financeiros associados aos pedidos, controlando forma, valor, data e estado de liquidação.

Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatoriedade	Observações
id_pagamento	Identificador único do registro de pagamento.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Primária (PK), Auto Incremental.
id_pedido	Identificador do pedido associado ao pagamento.	Inteiro positivo (> 0)	Obrigatório	Chave Estrangeira (FK) referenciando pedido.
forma_pagamento	Meio de pagamento utilizado pelo cliente.	Texto (VARCHAR 30): 'DINHEIRO', 'CARTAO_CREDITO', 'CARTAO_DEBITO', 'PIX', 'BOLETO'	Obrigatório	Validação por restrição CHECK.
data_hora	Data e horário de efetivação do pagamento.	Data e Hora (DATETIME)	Obrigatório	Padrão é a data/hora atual (CURRENT_TIMESTAMP).
valor	Valor monetário pago no lançamento.	Decimal monetário (> 0.00)	Obrigatório	Validação por restrição CHECK (> 0.00).

status	Situação do processamento da transação financeira.	Texto (VARCHAR 20): 'PROCESSANDO', 'APROVADO', 'RECUSADO', 'ESTORNADO'	Obrigatório	Padrão 'PROCESSANDO', validado por restrição CHECK.
---------------	--	--	-------------	---

4 MODELO LÓGICO RELACIONAL

4.1 ESQUEMA RELACIONAL DERIVADO DO MER



- **pessoa** (id_pessoa [PK], nome, cpf [UQ], email [UQ], telefone, ativo)
- **vendedor** (id_pessoa [PK, FK -> pessoa.id_pessoa], login [UQ], senha_hash)
- **cliente** (id_pessoa [PK, FK -> pessoa.id_pessoa], id_vendedor [FK -> vendedor.id_pessoa], data_cadastro)
- **fornecedor** (id_fornecedor [PK], id_vendedor [FK -> vendedor.id_pessoa], cnpj, nome, email, telefone, ativo)
- **categoria** (id_categoria [PK], id_vendedor [FK -> vendedor.id_pessoa], nome, descricao, id_categoria_pai [FK -> categoria.id_categoria])
- **produto** (id_produto [PK], id_vendedor [FK -> vendedor.id_pessoa], id_categoria [FK -> categoria.id_categoria], nome, descricao, preco_unitario, estoque, ativo)

- **fornecedor_produto** (id_fornecedor [PK, FK], id_produto [PK, FK], id_vendedor [PK, FK], quantidade, preco_custo, prazo_entrega_dias)
- **pedido** (id_pedido [PK], id_cliente [FK], id_vendedor [FK], data_emissao, valor_total)
- **item_pedido** (id_pedido [PK, FK -> pedido.id_pedido], id_produto [PK, FK -> produto.id_produto], quantidade, preco_unitario, subtotal)
- **historico_status_pedido** (id_pedido [PK, FK -> pedido.id_pedido], data_alteracao [PK], status)
- **pagamento** (id_pagamento [PK], id_pedido [FK -> pedido.id_pedido], forma_pagamento, data_hora, valor, status)

4.2 JUSTIFICATIVA DE DECISÕES

- **Mapeamento da Especialização de Pessoa (pessoa, cliente, vendedor):** Utilizou-se a estratégia de Tabela por Classe (Herança). A tabela pai pessoa centraliza os dados cadastrais genéricos e garante a unicidade global de cpf e email. As tabelas filhas armazenam os atributos específicos de cada papel, evitando o desperdício de espaço e a proliferação de valores nulos (NULL) em campos sensíveis de segurança (como senha_hash).
- **Arquitetura Multivendedor (id_vendedor):** Para atender às regras de negócio de isolamento de dados do sistema, inseriu-se a coluna id_vendedor nas entidades operacionais (cliente, fornecedor, categoria, produto). Isso garante que cada vendedor gerencie exclusivamente seus próprios registros e estoques por meio de restrições de unicidade compostas.

4.3 MAPEAMENTO DE TODO RELACIONAMENTO N:N EM TABELA ASSOCIATIVA

4.3.1 Relacionamentos N:N Comuns

- **Fornecedor e Produto (fornecedor_produto):** O relacionamento N:N entre fornecedor e produto foi convertido na tabela associativa fornecedor_produto. Sua chave primária é composta por (id_fornecedor, id_produto, id_vendedor), abrigando atributos transacionais essenciais para a gestão de compras, como quantidade, preco_custo e prazo_entrega_dias.

4.3.2 Relacionamentos N:N Fracos e Itens Dependentes

- **Pedido e Produto (item_pedido):** Representa o relacionamento N:N entre pedido e produto mapeado como tabela associativa transacional. Possui chave primária composta

(id_pedido, id_produto) e cumpre o papel fundamental de guardar a quantidade e congelar o preço de venda (preco_unitario e subtotal) no momento exato da transação, protegendo o histórico financeiro contra alterações futuras no cadastro do produto.

- **Histórico de Status do Pedido (historico_status_pedido):** Entidade fraca dependente da existência de um pedido. Utiliza chave primária composta por (id_pedido, data_alteracao) para registrar de forma auditável e cronológica todas as mudanças de estado do pedido.

4.4 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA ENTRE CHAVE NATURAL E CHAVE SUBSTITUTA EM CADA RELAÇÃO

- **Adoção de Chaves Substitutas Numéricas (id_* com AUTO_INCREMENT):** Foram adotadas nas principais entidades do sistema (pessoa, fornecedor, categoria, produto, pedido, pagamento). A escolha otimiza o desempenho de operações de junção (JOIN), uma vez que chaves inteiras consomem menos memória e processamento do que chaves baseadas em textos longos. Além disso, isola o modelo lógico de eventuais correções de dados do mundo real (como alterações de CPF ou CNPJ).
- **Preservação e Restrição das Chaves Naturais:** Atributos como cpf, cnpj, email e login não foram descartados; eles foram mantidos como chaves candidatas e protegidos por restrições do tipo UNIQUE e CHECK (por exemplo, validação de tamanho de caracteres). Isso assegura o rigor das regras de negócio sem penalizar a performance das chaves estrangeiras.

5 VERIFICAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

O presente documento demonstra que o esquema lógico do banco de dados encontra-se estruturado em conformidade com as formas normais da teoria de banco de dados relacional (atingindo majoritariamente a Terceira Forma Normal - 3FN e a Forma Normal de Boyce-Codd - FNBC), detalhando as dependências funcionais (DFs) de cada relação e as decisões de desnormalização pontual adotadas por motivos de desempenho.

5.1 DEPENDÊNCIAS FUNCIONAIS RELEVANTES DE CADA RELAÇÃO

5.1.1 Relação: Pessoa

- **Atributos:** id_pessoa (PK), nome, cpf (UQ), email (UQ), telefone, ativo.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_pessoa -> {nome, cpf, email, telefone, ativo}

- DF2: cpf -> {id_pessoa, nome, email, telefone, ativo}
- DF3: email -> {id_pessoa, nome, cpf, telefone, ativo}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN:** Todos os atributos contêm apenas valores atômicos e escalares.
 - **2FN:** Como a chave primária (id_pessoa) é simples, não existem dependências parciais.
 - **3FN:** Não há dependências transitivas entre atributos não-chave.
 - **FNBC:** Todos os determinantes (id_pessoa, cpf, email) são chaves candidatas ou superchaves. A relação alcança a FNBC.

5.1.2 Relação: Vendedor

- **Atributos:** id_pessoa (PK/FK), login (UQ), senha_hash.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_pessoa -> {login, senha_hash}
 - DF2: login -> {id_pessoa, senha_hash}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN, 2FN e 3FN:** A chave primária é simples (id_pessoa) e os atributos não-chave dependem diretamente dela sem transitividade.
 - **FNBC:** Os determinantes (id_pessoa e login) são superchaves. Alcança a FNBC.

5.1.3 Relação: Cliente

- **Atributos:** id_pessoa (PK/FK), id_vendedor (FK), data_cadastro.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_pessoa -> {id_vendedor, data_cadastro}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN, 2FN e 3FN:** A chave primária é simples (id_pessoa). A chave estrangeira id_vendedor e o atributo data_cadastro dependem funcionalmente da chave primária. Não há dependências transitivas entre atributos não-chave.
 - **FNBC:** O determinante id_pessoa é a chave primária (superchave). Alcança a FNBC.

5.1.4 Relação: Fornecedor

- **Atributos:** id_fornecedor (PK), id_vendedor (FK), cnpj, nome, email, telefone, ativo.
(Nota: possui chave única composta (cnpj, id_vendedor) e (id_fornecedor, id_vendedor)).
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_fornecedor -> {id_vendedor, cnpj, nome, email, telefone, ativo}
 - DF2: {cnpj, id_vendedor} -> {id_fornecedor, nome, email, telefone, ativo}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN:** Atributos atômicos e escalares.
 - **2FN:** A chave primária id_fornecedor é simples, eliminando dependências parciais.
 - **3FN:** Não existem dependências transitivas entre atributos não-chave.
 - **FNBC:** Os determinantes (id_fornecedor e o par cnpj, id_vendedor) são superchaves. Alcança a FNBC.

5.1.5 Relação: Categoria

- **Atributos:** id_categoria (PK), id_vendedor (FK), nome, descricao, id_categoria_pai (FK). (Possui chave única composta (nome, id_vendedor) e (id_categoria, id_vendedor)).
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_categoria -> {id_vendedor, nome, descricao, id_categoria_pai}
 - DF2: {nome, id_vendedor} -> {id_categoria, descricao, id_categoria_pai}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN e 2FN:** Atributos atômicos e chave primária simples.
 - **3FN:** O autorrelacionamento (id_categoria_pai) referencia a própria tabela sem gerar dependência transitiva entre atributos não-chave.
 - **FNBC:** Os determinantes são superchaves da relação. Alcança a FNBC.

5.1.6 Relação: Produto

- **Atributos:** id_produto (PK), id_vendedor (FK), id_categoria (FK), nome, descricao, preco_unitario, estoque, ativo.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_produto -> {id_vendedor, id_categoria, nome, descricao, preco_unitario, estoque, ativo}

- **Análise de Normalização:**
 - **1FN, 2FN e 3FN:** Chave primária simples (id_produto). As chaves estrangeiras atuam como referências e nenhum atributo não-chave determina outro.
 - **FNBC:** O determinante id_produto é a chave primária. Alcança a FNBC.

5.1.7 Relação Associativa: Fornecedor_Produto

- **Atributos:** id_fornecedor (PK/FK), id_produto (PK/FK), id_vendedor (PK/FK), quantidade, preco_custo, prazo_entrega_dias.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: {id_fornecedor, id_produto, id_vendedor} -> {quantidade, preco_custo, prazo_entrega_dias}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN e 2FN:** Atributos atômicos. Como a chave primária é composta por todos os atributos identificadores, não há dependências parciais.
 - **3FN:** Não há dependências transitivas entre atributos não-chave.
 - **FNBC:** O único determinante é a chave primária composta (superchave). Alcança a FNBC.

5.1.8 Relação: Pedido

- **Atributos:** id_pedido (PK), id_cliente (FK), id_vendedor (FK), data_emissao, valor_total.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_pedido -> {id_cliente, id_vendedor, data_emissao, valor_total}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN e 2FN:** Chave primária simples (id_pedido), sem dependências parciais.
 - **3FN:** O atributo valor_total é computado a partir dos itens do pedido. No contexto estrito da tabela, a chave primária determina todos os campos, mas a presença de um valor agregado caracteriza uma desnormalização controlada para otimização de leitura, mantendo-se funcionalmente operável em nível de 3FN.
 - **FNBC:** O determinante id_pedido é uma superchave.

5.1.9 Relação Associativa: Item_Pedido

- **Atributos:** id_pedido (PK/FK), id_produto (PK/FK), quantidade, preco_unitario, subtotal.

- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: {id_pedido, id_produto} -> {quantidade, preco_unitario, subtotal}
 - DF2: {quantidade, preco_unitario} -> subtotal
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN e 2FN:** Atributos atômicos e dependência total da chave primária composta.
 - **3FN:** A presença da DF2 ({quantidade, preco_unitario} -> subtotal) configura uma dependência funcional entre atributos não-chave, violando estritamente a 3FN. Esta violação é intencional e controlada por regra de restrição no banco (ck_item_subtotal_calculo).

5.1.10 Relação Fraca: Historico_Status_Pedido

- **Atributos:** id_pedido (PK/FK), data_alteracao (PK), status.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: {id_pedido, data_alteracao} -> status
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN, 2FN e 3FN:** Atributos atômicos, chave composta e ausência de dependências transitivas.
 - **FNBC:** O determinante é a chave primária composta (superchave). Alcança a FNBC.

5.1.11 Relação: Pagamento

- **Atributos:** id_pagamento (PK), id_pedido (FK), forma_pagamento, data_hora, valor, status.
- **Dependências Funcionais:**
 - DF1: id_pagamento -> {id_pedido, forma_pagamento, data_hora, valor, status}
- **Análise de Normalização:**
 - **1FN, 2FN e 3FN:** Chave primária simples (id_pagamento) e ausência de dependências transitivas.
 - **FNBC:** O determinante é a chave primária (superchave). Alcança a FNBC.

5.2 RELAÇÃO QUE TENHA SIDO DELIBERADAMENTE DESNORMALIZADA

Para otimizar o desempenho de consultas frequentes e evitar operações custosas de agregação e processamento em tempo de execução (especialmente em relatórios e listagens de vendas), o modelo adota duas desnormalizações pontuais e controladas:

Relação: Item_Pedido (Atributo: subtotal)

- **Violação Teórica:** O atributo subtotal é derivado diretamente do produto aritmético entre quantidade e preco_unitario ($\text{subtotal} = \text{quantidade} * \text{preco_unitario}$), o que viola a estipulação da Terceira Forma Normal por introduzir dependência entre atributos não-chave.
- **Justificativa de Desempenho:** Armazenar o subtotal fisicamente evita a necessidade de recalcular a expressão matemática a cada acesso ou junção de itens do pedido em telas de detalhamento de vendas e faturas, garantindo alta performance de leitura e estabilidade histórica caso o preço unitário do produto venha a sofrer alterações futuras. A integridade é garantida via constraint de validação no DDL (ck_item_subtotal_calculo).

Relação: Pedido (Atributo: valor_total)

- **Violação Teórica:** O atributo valor_total representa o somatório dos subtotais dos itens associados na tabela item_pedido, constituindo um dado agregado derivado.
- **Justificativa de Desempenho:** Calcular o valor total de um pedido em tempo de execução através de funções de agregação (SUM) sobre milhares de registros exigiria leituras recorrentes e uso intensivo de processamento e memória RAM a cada listagem do histórico de pedidos. O armazenamento físico do valor_total assegura acesso imediato (tempo constante) nas consultas do sistema, mantendo a consistência transacional gerenciada pela aplicação e por gatilhos/transações.